

# Universidad Tecnológica de Durango

## Tecnologías de la Información

### Proyecto Integrador I

A02 · Reporte de investigación del entorno

*“Sistema de Gestión de Clientes Mqueen”*

Alumnos:

- Urbina Avitia Rodolfo
- Guzmán Reyes Diego Emmanuel
- Navar Díaz Gabriel de Jesús
- Ortega Alvarado Luis Francisco

4A

Docente:

- Raúl Iván Herrera

Octubre 2026

## Tabla de ilustraciones

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| Ilustración 1 Refacciones registradas en el sistema que no se encontraron ..... | 11 |
| Ilustración 2 Frecuencia de actualización del inventario .....                  | 12 |
| Ilustración 3 Forma de recordar los pagos a instituciones .....                 | 12 |
| Ilustración 4 Retrasos en pagos a instituciones .....                           | 13 |
| Ilustración 5 Evidencia del conteo físico de inventario .....                   | 14 |
| Ilustración 6 Análisis de causa-efecto del problema .....                       | 16 |

## Tabla de contenido

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Objetivos .....</b>                                   | <b>3</b>  |
| General .....                                            | 3         |
| Específicos .....                                        | 3         |
| <b>Actividades del reporte .....</b>                     | <b>4</b>  |
| Introducción .....                                       | 4         |
| Contexto de la investigación .....                       | 4         |
| Metodología .....                                        | 5         |
| Comparativo de técnicas .....                            | 5         |
| Justificación de las técnicas aplicadas .....            | 6         |
| Instrumentos .....                                       | 6         |
| Población y muestra .....                                | 6         |
| Instrumento 1: guía de observación .....                 | 6         |
| Instrumento 2: guía de entrevista .....                  | 8         |
| Instrumento 3: cuestionario .....                        | 9         |
| Instrumento 4: guion de consulta a experto .....         | 9         |
| Aviso de privacidad y consentimiento informado .....     | 10        |
| Resultados cuantitativos .....                           | 11        |
| Resultados cualitativos .....                            | 13        |
| Observación en distintos niveles .....                   | 13        |
| Consulta a expertos .....                                | 14        |
| Comparación con estándares .....                         | 14        |
| Ficha del problema .....                                 | 15        |
| Análisis de causa-efecto .....                           | 16        |
| Impacto social, ambiental y económico .....              | 16        |
| Pensamiento crítico: hechos, supuestos y opiniones ..... | 17        |
| Anexos .....                                             | 17        |
| <b>Conclusiones .....</b>                                | <b>18</b> |
| Declaración de uso de IA .....                           | 18        |
| <b>Bibliografía .....</b>                                | <b>19</b> |

## Objetivos

### *General*

- Describir con evidencias reales el problema de control de inventario y de pagos obligatorios en el Taller Mecánico Auto Green, mediante técnicas de investigación cualitativas y cuantitativas.

### *Específicos*

- Diseñar los instrumentos de investigación (guía de observación, guía de entrevista, cuestionario y guion de consulta a experto) con aviso de privacidad y consentimiento informado.
- Aplicar los instrumentos en el taller para reunir datos propios sobre el inventario, los pagos a instituciones y el manejo de clientes.
- Comparar la situación encontrada con estándares y fuentes confiables para medir la brecha.
- Integrar los datos en la ficha del problema, calculando la tasa de incidencia.
- Analizar las causas y los efectos del problema, así como su impacto social, ambiental y económico.
- Distinguir hechos, supuestos y opiniones para sustentar con pensamiento crítico las necesidades de TI detectadas.

## Actividades del reporte

### Introducción

Este reporte investiga el control de inventario y de pagos obligatorios (IMSS, ISSSTE y seguros para trabajadores) en el Taller Mecánico Auto Green, ubicado en Calle Rosa Gloria Chagoyán #538 , Valle del Guadiana 34166 Durango, Dgo. Su propósito es describir el problema con datos propios y no con suposiciones, para sostener la idea de solución (A03) y la visión del proyecto (A04).

La investigación partió de dos hipótesis que nos comentó la encargada Carolina Chávez Alvarado: (1) las cantidades de inventario del sistema no coinciden con las existencias reales y (2) no hay un control confiable de los recordatorios de pago a instituciones. Aplicamos observación, entrevistas, cuestionario, consulta a un experto y revisión de fuentes secundarias para confirmarlas o descartarlas. Incluimos también preguntas sobre el manejo de clientes, porque el nombre de nuestro proyecto lo contempla y los datos deben decidir el enfoque final. Durante la visita al taller mecánico, pudimos comprobar que ambas situaciones se presentan en la operación diaria: se encontraron diferencias entre el inventario registrado y las piezas disponibles físicamente, además de que los recordatorios y fechas de pago se llevan de manera poco sistematizada. También identificamos que el manejo de la información de los clientes puede mejorarse mediante un sistema más organizado y centralizado.

### Contexto de la investigación

El contexto elegido es el Taller Mecánico Auto Green, porque ya tenemos acceso y una persona de contacto. La hoja de actividad pide dos o tres candidatos: agreguen en las filas vacías los otros contextos que se consideraron.

| Contexto candidato         | Tipo                      | Acceso (contacto)                  | Posible problema de TI                                                      | ¿Elegido? |
|----------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Taller Mecánico Auto Green | Negocio (taller mecánico) | Encargada Carolina Chávez Alvarado | Inventario desactualizado y control de pagos al IMSS, al ISSSTE y a seguros | Sí        |
| Restaurante Bistro Garden  | Negocio (Restaurante)     | Gerente Gral. Eduardo Habiasaf     | Inventario desactualizado                                                   | No        |
| Restaurante Café Marfil    | Negocio (Restaurante)     | Cocinero Diego Huizar              | Inventario desactualizado                                                   | No        |

Descripción del contexto elegido (completar con los datos de la primera visita):

- Ubicación: Calle Rosa Gloria Chagoyán #538 , Valle del Guadiana 34166 Durango, Dgo.
- Personal: 10 empleados. El taller cuenta con administrador de sistema e inventario: Carolina Chávez Alvarado.
- Procesos principales: recepción de vehículos, diagnóstico, compra de refacciones, cobro y pagos a instituciones.
- Recursos tecnológicos: Excel
- Reglas: .

## Metodología

Usaremos cuatro técnicas aplicadas en campo (observación, cuestionario, entrevista y consulta a experto), más la revisión de fuentes secundarias y la comparación con estándares. Esto cubre la exigencia de una técnica cualitativa, una cuantitativa y la revisión bibliográfica.

## Comparativo de técnicas

| Técnica                                 | Qué es                                                                         | Cuándo usarla                                                  | Instrumento                       | Ventaja                                 | Limitación                                                         | ¿La usaremos?                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Observación                             | Mirar de forma sistemática cómo ocurre un proceso.                             | Cuando se quiere ver qué pasa realmente y no lo que se dice.   | Guía de observación               | Datos directos y sin sesgo de memoria.  | Toma tiempo y la gente puede actuar distinto si se sabe observada. | Sí                               |
| Análisis de los contextos               | Estudiar el lugar, las personas, las reglas y los recursos.                    | Al inicio, para entender dónde ocurre el problema.             | Descripción del contexto          | Da el marco para interpretar los datos. | Es descriptivo y no mide.                                          | Sí (se integra a la observación) |
| Revisión de fuentes secundarias         | Consultar información que ya existe.                                           | Para dar antecedentes y referentes.                            | Matriz de fuentes                 | Es rápida y barata.                     | Puede no reflejar la realidad del taller.                          | Sí                               |
| Análisis de cuestionarios y entrevistas | El cuestionario da datos numéricos de muchos; la entrevista, razones de pocos. | Para medir (cuestionario) y entender causas (entrevista).      | Cuestionario y guía de entrevista | Combina cuánto y por qué.               | El cuestionario es superficial y la entrevista abarca pocos casos. | Sí                               |
| Comparación con estándares              | Contrastar lo encontrado con una norma o indicador.                            | Para medir la brecha.                                          | Tabla de comparación              | Da un referente objetivo.               | Requiere un estándar aplicable.                                    | Sí                               |
| Observación en distintos niveles        | Mirar el problema en los niveles micro, meso y macro.                          | Para ver causas individuales, de la organización y del sector. | Guía de observación por nivel     | Evita una visión parcial.               | El nivel macro depende de fuentes externas.                        | Sí                               |

| Técnica             | Qué es                                          | Cuándo usarla                                  | Instrumento      | Ventaja                  | Limitación                         | ¿La usaremos? |
|---------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------|
| Consulta a expertos | Preguntar a alguien con experiencia comprobada. | Para validar o corregir lo que el equipo cree. | Guion de experto | Aporta criterio técnico. | Es la opinión de una sola persona. | Sí            |

### *Justificación de las técnicas aplicadas*

Estas técnicas son adecuadas para analizar la situación del taller mecánico porque permiten conocer el problema desde diferentes perspectivas. La observación permite comparar las existencias físicas con las registradas en el sistema y conocer cómo se realizan actualmente los procesos. El análisis de cuestionarios y entrevistas ayuda a identificar la frecuencia de los problemas de inventario y conocer las causas desde la perspectiva del personal. La revisión de fuentes secundarias permite consultar información relacionada con el control de inventarios y pagos. La consulta a expertos ayuda a validar los procesos y las obligaciones de pago. Finalmente, la comparación con estándares permite identificar posibles mejoras en la forma en que el taller administra su información.

### *Instrumentos*

Se elaboraron cuatro instrumentos, que se presentan completos en las secciones siguientes y en los anexos: guía de observación, guía de entrevista, cuestionario y guion de consulta a experto. Todos incluyen aviso de privacidad y consentimiento informado.

### *Población y muestra*

| Instrumento  | A quién se aplicó              | Participantes | Quién lo aplicó                  | Fecha        |
|--------------|--------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------|
| Observación  | Procesos del taller            | 2 sesiones    | [Ortega Alvarado Luis Francisco] | [30/09/2026] |
| Entrevista   | [Encargada y Gerente]          | 2             | [Ortega Alvarado Luis Francisco] | [30/09/2026] |
| Cuestionario | Personal y clientes del taller | 20            | [Ortega Alvarado Luis Francisco] | [30/09/2026] |
| Experto      | Encargada de sistema           | 1             | Ortega Alvarado Luis Francisco   | [30/09/2026] |

### *Instrumento 1: guía de observación*

**Qué se observa:** cómo se registra y controla el inventario y cómo se gestionan los pagos a instituciones. **Dónde:** instalaciones de Auto Green (almacén de refacciones, mostrador y oficina).

**Tiempo:** mínimo dos sesiones de 30 a 45 minutos en días distintos. **Formato:** una fila por hecho observado, sin nombres de personas.

| Nivel                   | Qué observar                                                                                                                                                                 | Qué registrar                                                                                                         | Evidencia                                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Micro (usuario)         | Cómo el encargado da entrada y salida a una refacción en el sistema, cómo consulta existencias y cómo se entera de un pago pendiente.                                        | Pasos que sigue, tiempo que tarda, errores o correcciones, y si usa libreta, WhatsApp o memoria.                      | Notas y fotografías sin rostros.                                       |
| Meso (organización)     | Conteo físico de 10 refacciones comparado con la cantidad que marca el sistema; dónde se anotan las fechas de pago al IMSS, al ISSSTE y a los seguros; quién es responsable. | Piezas con diferencia, cantidad del sistema contra cantidad real, tiempo sin actualizar y pagos sin fecha registrada. | Hoja de conteo y captura de pantalla del sistema sin datos personales. |
| Macro (sector o región) | Obligaciones que enfrentan los talleres: plazos de pago de cuotas y requisitos de seguro de los trabajadores.                                                                | Plazos oficiales, sanciones por retraso y prácticas comunes del sector.                                               | Fuentes oficiales y notas.                                             |

Registro de conteo físico (copiar una fila por cada pieza):

| Pieza              | Cantidad en sistema | Cantidad real | Diferencia | Última actualización en sistema | Observación                                                |
|--------------------|---------------------|---------------|------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Filtro de aceite   | 15                  | 13            | -2         | 03/10/2026                      | Se encontraron 2 piezas menos de las registradas.          |
| Filtro de aire     | 10                  | 10            | 0          | 04/10/2026                      | La cantidad coincide.                                      |
| Bujías             | 24                  | 21            | -3         | 01/10/2026                      | Se utilizaron algunas piezas y no se actualizó el sistema. |
| Balatas delanteras | 8                   | 7             | -1         | 02/10/2026                      | Falta una unidad respecto al registro.                     |
| Balatas traseras   | 6                   | 6             | 0          | 02/10/2026                      | La cantidad coincide con el sistema.                       |
| Aceite 5W-30       | 12                  | 9             | -3         | 30/09/2026                      | Se observó consumo reciente sin actualización.             |
| Anticongelante     | 10                  | 8             | -2         | 29/09/2026                      | Hay dos envases menos de los registrados.                  |

| Pieza                     | Cantidad en sistema | Cantidad real | Diferencia | Última actualización en sistema | Observación                                           |
|---------------------------|---------------------|---------------|------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Bandas de distribución    | 5                   | 4             | -1         | 28/09/2026                      | Una pieza fue utilizada y no se modificó el registro. |
| Amortiguadores delanteros | 4                   | 4             | 0          | 01/10/2026                      | La cantidad coincide.                                 |
| Limpiaparabrisas          | 12                  | 11            | -1         | 03/10/2026                      | Se encontró una pieza menos que en el sistema.        |

**Aviso:** el conteo físico debe hacerse con autorización del contacto y sin mover ni modificar el sistema.

### *Instrumento 2: guía de entrevista*

Va dirigida al administrador de sistema e inventario y, si es posible, a otro empleado o al dueño. Tiene una duración aproximada de 20 minutos. Las preguntas son abiertas y no inducen la respuesta.

1. ¿Cuál es su puesto y desde cuándo trabaja en el taller?
2. Cuénteme cómo se registra hoy una refacción desde que llega hasta que se usa en un servicio.
3. ¿Qué sistema o herramienta usan para el inventario y quién lo actualiza?
4. ¿Qué pasa cuando la cantidad del sistema no coincide con lo que hay en el almacén? Describa el último caso que recuerde.
5. ¿Con qué frecuencia ocurre eso y qué consecuencias ha tenido (compras repetidas, servicios retrasados, pérdidas)?
6. ¿Cómo se enteran de las fechas de pago al IMSS, al ISSSTE y a los seguros de los trabajadores, y quién se encarga?
7. ¿Han tenido retrasos u olvidos en esos pagos? ¿Qué sucedió?
8. ¿Cómo registran a los clientes y el historial de sus servicios?
9. ¿Qué es lo que más tiempo les quita o les genera más problemas en su día a día?
10. Si pudieran contar con una herramienta nueva, ¿qué debería resolver primero y por qué?

### **Instrumento 3: cuestionario**

Se aplicará con Google Forms o Microsoft Forms, de forma anónima, al personal y a los clientes de Auto Green. La meta es reunir 20 respuestas o más. Antes de la pregunta 1 debe aparecer el aviso de privacidad y una casilla de consentimiento.

| #  | Pregunta                                                                                                        | Tipo              | Opciones                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1  | ¿Cuál es su relación con el taller?                                                                             | Opción única      | Empleado, administrador o dueño, cliente                               |
| 2  | ¿Cuánto tiempo lleva en el taller o como cliente?                                                               | Opción única      | Menos de 1 año, de 1 a 3 años, más de 3 años                           |
| 3  | En el último mes, ¿cuántas veces hubo una refacción que el sistema marcaba como disponible pero no se encontró? | Opción única      | Ninguna, de 1 a 2, de 3 a 5, más de 5, no lo sé                        |
| 4  | ¿Qué tan seguido se actualiza el inventario después de usar o recibir una pieza?                                | Opción única      | Al momento, al final del día, una vez por semana, casi nunca, no lo sé |
| 5  | ¿Qué tanto afecta al servicio la diferencia entre el inventario del sistema y el real?                          | Escala de 1 a 5   | 1 nada, 5 muchísimo                                                    |
| 6  | ¿Cómo se recuerdan hoy los pagos al IMSS, al ISSSTE o a los seguros?                                            | Opción única      | Sistema, libreta o agenda, WhatsApp, de memoria, no lo sé              |
| 7  | ¿Se ha retrasado alguna vez un pago a una institución?                                                          | Opción única      | Nunca, una vez, varias veces, no lo sé                                 |
| 8  | ¿Qué tan fácil es consultar el historial de servicios de un cliente?                                            | Escala de 1 a 5   | 1 muy difícil, 5 muy fácil                                             |
| 9  | ¿Qué le gustaría que resolviera primero una herramienta nueva?                                                  | Opción única      | Inventario, recordatorios de pago, historial de clientes, otro         |
| 10 | ¿Qué tan dispuesto estaría a usar una herramienta digital nueva?                                                | Escala de 1 a 5   | 1 nada, 5 totalmente                                                   |
| 11 | ¿Qué problema le parece más importante en el taller?                                                            | Respuesta abierta | Texto libre                                                            |

El cuestionario tiene 11 preguntas. La hoja de actividad pide entre 10 y 15, con mayoría de preguntas cerradas (aquí son 10 de 11).

### **Instrumento 4: guion de consulta a experto**

Perfil sugerido: contador, encargado de nómina o asesor en seguridad social, o un jefe de almacén de refacciones con experiencia: administrador de sistema e inventario. La duración aproximada es de 15 minutos.

1. ¿Cuáles son las obligaciones de pago más importantes de un taller con trabajadores ante el IMSS, el ISSSTE o las aseguradoras?
2. ¿Qué consecuencias tiene un pago tardío o un olvido?
3. ¿Qué prácticas recomienda para no perder las fechas de vencimiento?
4. ¿Cuál es la forma más confiable de mantener el inventario de refacciones cuadrado con el almacén real?
5. ¿Qué errores ve con más frecuencia en talleres pequeños y cómo se evitan?
6. ¿Qué debería tener una herramienta digital para un taller así y qué debería evitar?

### *Aviso de privacidad y consentimiento informado*

Este texto va al inicio de cada instrumento (en el cuestionario, antes de la pregunta 1, con una casilla de aceptación).

**Aviso de privacidad.** Los estudiantes del equipo Sistema de Gestión de Clientes Mqueen, del grupo 4A de Tecnologías de la Información de la Universidad Tecnológica de Durango, recabamos información con fines académicos para el Proyecto Integrador I. Solo pedimos los datos necesarios para la investigación. No solicitamos nombre, teléfono ni datos financieros en el cuestionario, y en las entrevistas y observaciones su nombre no se publicará: se identificará solo por su puesto o como “entrevistado 1”. Los datos se usarán únicamente en este proyecto, se resguardarán en el repositorio del equipo sin información personal y no se compartirán con terceros. Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición escribiendo a [mqueenintegradora@gmail.com](mailto:mqueenintegradora@gmail.com), conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

**Consentimiento informado.** Entiendo el propósito de esta actividad, mi participación es voluntaria, puedo no responder cualquier pregunta o retirarme en cualquier momento sin consecuencia alguna, y acepto que mis respuestas se usen de forma anónima en el reporte.

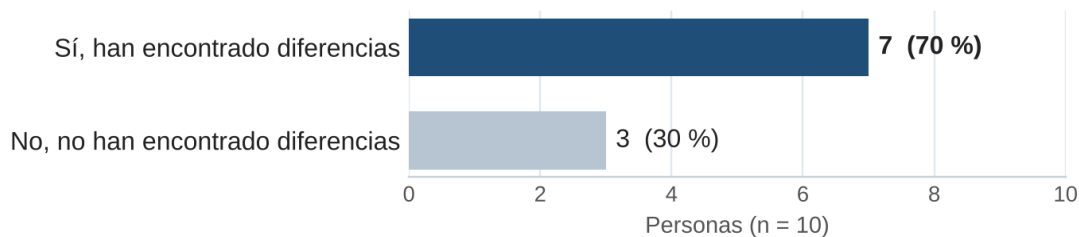
| Participante (puesto o seudónimo) | Acepto participar | Firma o casilla marcada | Fecha     |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| Encargado                         | Sí                | x                       | 2/10/2026 |

## Resultados cuantitativos

Estas secciones se llenan solo con lo que el equipo observe, pregunte y mida. No se deben inventar respuestas, citas ni estadísticas. Se requieren mínimo cuatro gráficas del cuestionario, cada una con una interpretación de dos o tres líneas. Se sugieren las preguntas 3, 4, 6 y 7.

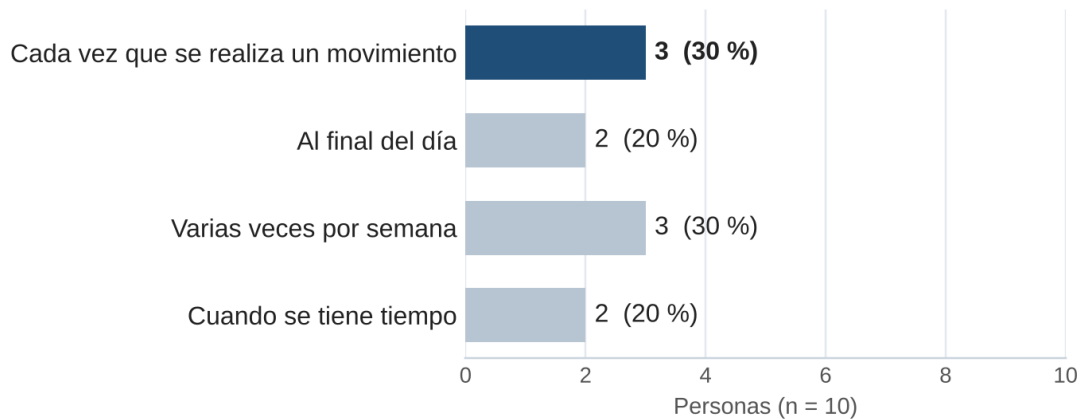
### Resultados cuantitativos

A continuación se presentan los resultados de las preguntas 3, 4, 6 y 7 del cuestionario. Cada gráfica muestra cuántas personas eligieron cada respuesta y su porcentaje respecto del total de encuestados.



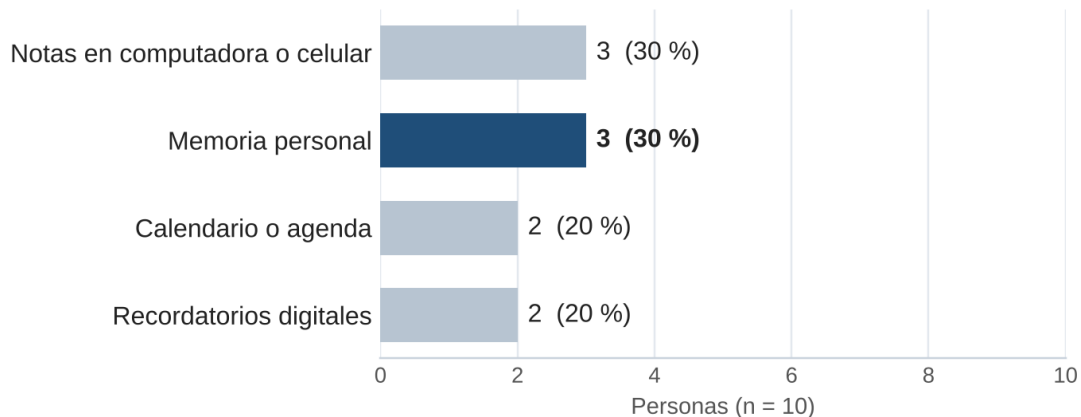
*Ilustración 1 Refacciones registradas en el sistema que no se encontraron*

**Interpretación.** El 70 % de los encuestados indicó que ha encontrado refacciones que aparecían como disponibles en el sistema, pero que no se encontraban físicamente. Esto muestra que existen inconsistencias entre el inventario registrado y las existencias reales del taller.



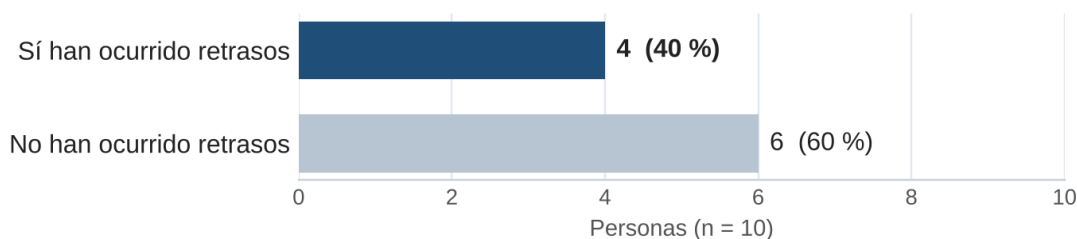
*Ilustración 2 Frecuencia de actualización del inventario*

**Interpretación.** Solo el 30 % señaló que el inventario se actualiza cada vez que se realiza un movimiento. El resto utiliza diferentes momentos para actualizarlo, lo que puede provocar que la información del sistema permanezca desactualizada durante parte de la jornada.



*Ilustración 3 Forma de recordar los pagos a instituciones*

**Interpretación.** Los resultados muestran que no existe un único método para controlar las fechas de pago. El 30 % depende de su memoria, mientras que los demás utilizan diferentes herramientas, lo que puede dificultar tener un control centralizado de las obligaciones.



*Ilustración 4 Retrasos en pagos a instituciones*

**Interpretación.** El 40 % de los encuestados señaló que se han presentado retrasos en algún pago a instituciones. Aunque la mayoría indicó que no ha tenido este problema, el porcentaje de retrasos demuestra que existe una oportunidad de mejorar el seguimiento de fechas y obligaciones.

## Resultados cualitativos

| Tema recurrente                               | Cita textual (entrevistado anónimo)                                                                                                 | Interpretación                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diferencias entre inventario físico y sistema | “A veces el sistema marca que tenemos piezas disponibles, pero cuando vamos al almacén ya no están.”                                | Se confirma que existen diferencias entre las existencias registradas y las reales, principalmente por movimientos que no se actualizan inmediatamente. |
| Falta de control centralizado de pagos        | “Tenemos las fechas anotadas y algunos recordatorios, pero cuando se juntan varias cosas sí puede pasar que se nos vaya una fecha.” | El control de pagos depende de diferentes métodos y de la memoria del personal, lo que aumenta el riesgo de retrasos u olvidos.                         |

## Observación en distintos niveles

| Nivel               | Qué se observó                                                                                                                                                                                      | Evidencia                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Micro (usuario)     | El encargado registra las entradas y salidas de refacciones en el sistema, pero algunas actualizaciones se realizan después de utilizar las piezas.                                                 | Nota de observación y registro del conteo físico.                           |
| Meso (organización) | Se encontraron diferencias entre las cantidades registradas en el sistema y las existencias físicas del almacén. También se observó que las fechas de pago se controlan mediante diferentes medios. | Hoja de conteo físico y fotografías del almacén sin rostros identificables. |

| Nivel                   | Qué se observó                                                                                                                                                               | Evidencia                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Macro (sector o región) | Los talleres deben cumplir con fechas establecidas para obligaciones laborales y de seguridad social, por lo que requieren un control adecuado de sus pagos y documentación. | Consulta de fuentes oficiales sobre obligaciones de los empleadores. |

[Insertar fotografía del conteo físico, sin rostros identificables]

*Ilustración 5 Evidencia del conteo físico de inventario*

## Consulta a expertos

Perfil del experto:

Administrador con experiencia en manejo de inventarios y administración de talleres mecánicos.

Pregunta:

¿Qué recomienda para evitar diferencias entre el inventario registrado y las existencias físicas, y para mejorar el control de los pagos?

Respuesta:

“Lo más recomendable es registrar cada entrada y salida de refacciones en el momento en que ocurre y realizar conteos físicos periódicamente. Para los pagos, es conveniente utilizar un calendario o sistema de recordatorios que indique la fecha límite y permita verificar si el pago ya fue realizado.”

Aporte a la investigación:

La opinión del experto permitió confirmar que los problemas identificados no solo se deben a la falta de existencias, sino principalmente a la forma en que se registran y actualizan los movimientos. También reforzó la necesidad de centralizar los recordatorios de pago para reducir el riesgo de olvidos y retrasos.

## Comparación con estándares

| Indicador                    | Situación encontrada                                                                                 | Estándar o referente                                                                                | Fuente                                      | Brecha                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Actualización del inventario | Se encontraron diferencias entre las cantidades registradas en el sistema y las existencias físicas. | El inventario debe mantenerse actualizado para reflejar las entradas y salidas reales de mercancía. | Buenas prácticas de control de inventarios. | El sistema no siempre refleja las existencias reales. |

| Indicador                             | Situación encontrada                                                                     | Estándar o referente                                                                                     | Fuente                                             | Brecha                                                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Control de pagos y obligaciones       | Las fechas de pago se controlan mediante notas, calendarios y memoria personal.          | Las obligaciones deben contar con un control de fechas y seguimiento para evitar retrasos y recargos.    | SAT / IMSS, según la obligación correspondiente.   | No existe un sistema centralizado de recordatorios y seguimiento.         |
| Registro de movimientos de inventario | Algunas refacciones utilizadas en servicios no se descuentan inmediatamente del sistema. | Cada entrada y salida debe registrarse oportunamente para mantener información confiable del inventario. | Buenas prácticas de administración de inventarios. | Existe un retraso entre el movimiento físico y su registro en el sistema. |

### Ficha del problema

| Elemento                              | Descripción con datos                                                                                                                                                                                                                                             | Fuente                                            |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Antecedentes del problema             | El taller ha manejado el inventario mediante un sistema digital, pero las actualizaciones no siempre se realizan inmediatamente después de utilizar una refacción. El control de pagos también se realiza mediante notas, calendarios y recordatorios personales. | Entrevista y observación realizadas en el taller. |
| Características                       | El problema consiste en diferencias entre las cantidades registradas en el sistema y las existencias físicas, además de un control disperso de las fechas de pago a instituciones.                                                                                | Observación y entrevista.                         |
| Principales manifestaciones           | Durante el conteo de 10 refacciones, 7 presentaron diferencias entre el sistema y la cantidad física. También se identificó que algunos movimientos se registran después de utilizar las piezas.                                                                  | Registro de conteo físico y cuestionario.         |
| Interesados en el proyecto o problema | Administrador, empleados del taller, propietario, clientes e instituciones relacionadas con las obligaciones de pago.                                                                                                                                             | Entrevista y observación.                         |
| Número de afectados                   | Se consideran afectados directamente los 4 trabajadores involucrados en las actividades administrativas y de inventario, además de los clientes cuando una falta de refacciones retrasa un servicio.                                                              | Entrevista y observación.                         |
| Número de beneficiados                | Se estima que los 4 trabajadores del taller serían beneficiados directamente y los clientes tendrían un mejor seguimiento de sus servicios y tiempos de entrega.                                                                                                  | Alcance del proyecto.                             |
| Tasa de incidencia                    | 7 casos con diferencias ÷ 10 refacciones revisadas × 100 = <b>70%</b> .                                                                                                                                                                                           | Registro de conteo físico.                        |
| Espacio temporal de ocurrencia        | El problema se presenta durante las actividades diarias del taller, principalmente cuando se reciben, utilizan o registran refacciones y cuando se aproximan fechas de pago.                                                                                      | Observación y entrevista.                         |

## Análisis de causa-efecto

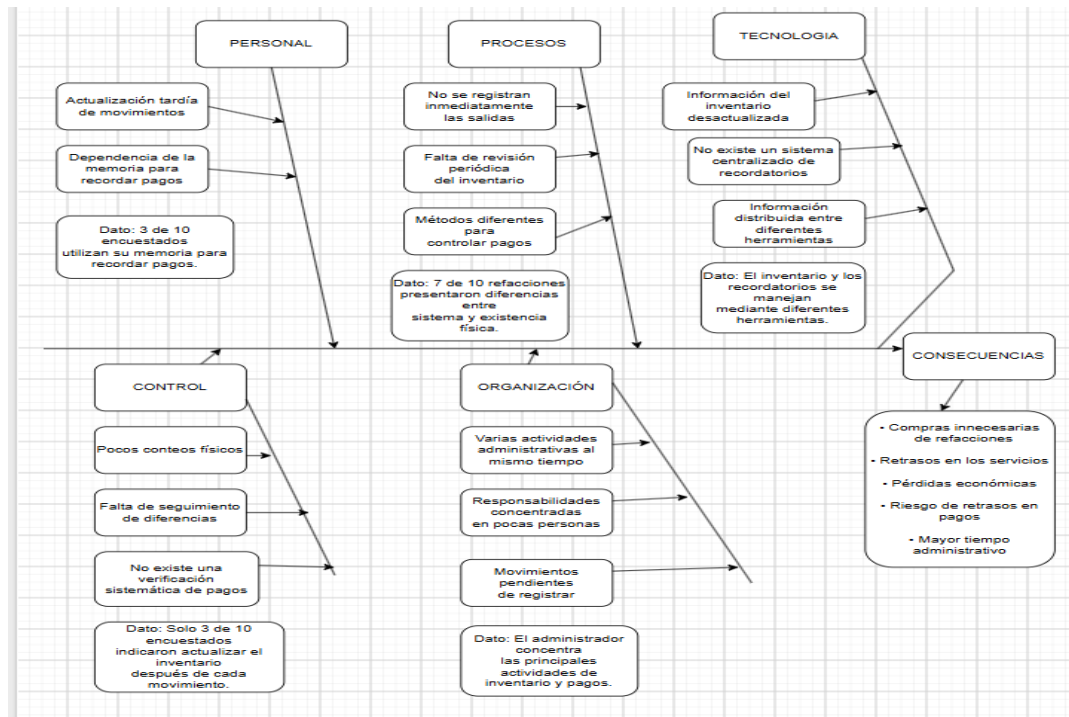


Ilustración 6 Análisis de causa-efecto del problema

## Impacto social, ambiental y económico

El problema afecta principalmente al personal del taller, ya que los empleados deben dedicar tiempo adicional a revisar y corregir información del inventario y de los pagos. También puede afectar a los clientes cuando una pieza aparece como disponible en el sistema, pero en realidad no se encuentra en el almacén, provocando retrasos en los servicios. En el aspecto económico, las diferencias de inventario pueden generar compras innecesarias, pérdidas de refacciones y posibles costos adicionales por retrasos en pagos. En el aspecto ambiental, comprar piezas de manera innecesaria puede generar un mayor consumo de materiales, empaques y residuos. Por ello, una solución digital que permita mantener actualizado el inventario y controlar las fechas de pago podría reducir desperdicios, mejorar el uso de los recursos y hacer más eficiente la operación del taller.

## Pensamiento crítico: hechos, supuestos y opiniones

Se requieren mínimo tres elementos de cada tipo. Las dos hipótesis iniciales del contacto empiezan como supuestos hasta que los datos las confirmen.

| Hechos (verificables)                                                                     | Supuestos (por confirmar)                                                                                  | Opiniones (de quién)                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En el conteo físico se encontraron diferencias en 7 de las 10 refacciones revisadas.      | Las diferencias se deben principalmente a que las salidas de refacciones no se registran inmediatamente.   | <b>Administrador:</b> considera que el inventario es uno de los procesos que más tiempo le quita.                  |
| El 30% de los encuestados indicó que utiliza su memoria para recordar las fechas de pago. | Un sistema centralizado de recordatorios podría disminuir los retrasos en los pagos.                       | <b>Administrador:</b> considera que sería útil tener los pagos y fechas importantes en un solo lugar.              |
| El 40% de los encuestados indicó que han ocurrido retrasos en pagos a instituciones.      | Los retrasos podrían estar relacionados con la falta de un método único para dar seguimiento a las fechas. | <b>Personal del taller:</b> considera que las diferencias de inventario pueden provocar retrasos en los servicios. |

## Anexos

- Instrumentos completos, consentimiento firmado y evidencias fotográficas.
- Exportación de las respuestas del cuestionario.
- Guía de observación aplicada.
- Guía de entrevista y respuestas.
- Cuestionario aplicado.
- Registro del conteo físico de las 10 refacciones.
- Evidencias fotográficas de la visita.
- Evidencia de la consulta al experto.
- Exportación de las respuestas del cuestionario.
- Fuentes consultadas para los estándares y obligaciones de pago.

## Conclusiones

La investigación permitió identificar como problema principal las **inconsistencias en el control del inventario y la falta de un seguimiento confiable de los pagos del taller**. El problema tiene una importancia considerable porque puede provocar compras innecesarias, retrasos en los servicios, pérdidas económicas y posibles retrasos en obligaciones de pago. Durante el análisis se encontró que **7 de 10 refacciones revisadas presentaron diferencias** entre la cantidad registrada en el sistema y la existencia física.

### *Declaración de uso de IA*

Se utilizaron herramientas de inteligencia artificial, principalmente ChatGPT y Claude (Anthropic), como apoyo para la redacción, organización y revisión de algunos apartados del reporte, así como para generar borradores de instrumentos y estructurar información. El equipo revisó, modificó y adaptó los contenidos generados. Los datos obtenidos mediante la observación, entrevistas, cuestionarios y análisis del taller corresponden al trabajo realizado por el equipo.

---

## Bibliografía

Instituto Mexicano del Seguro Social. (2026). *Sistema Único de Autodeterminación (SUA)*.  
<https://www.imss.gob.mx/patrones/sua>

Instituto Mexicano del Seguro Social. (2026). *Sistema de Pago Referenciado (SIPARE)*.  
<https://www.imss.gob.mx/patrones/sipare>

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2026). *Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE)*. <https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx>

Servicio de Administración Tributaria. (2026). *Conoce las obligaciones*.  
<https://www.mat.sat.gob.mx/consulta/64576/conoce-las-obligaciones>

Servicio de Administración Tributaria. (2026). *Presenta tus pagos provisionales o definitivos de personas morales*. <https://www.matnp.sat.gob.mx/declaracion/95291/declaracion-mensual-para-tu-empresa-en-el-servicio-de-declaraciones-y-pagos>

Sánchez, M., et al. (2023). *Desarrollo de un sistema de control de inventario para una empresa comercializadora de sistemas de riego*. *Ingeniería Investigación y Tecnología*.  
[https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1405-77432023000100006&script=sci\\_arttext](https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1405-77432023000100006&script=sci_arttext)